МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Д. Д. Баженова
Группа: М8О-301Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы – реализовать “камеру” с возможностью ее перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света. Вариант 1 – куб.

Базовое задание: для объекта из предыдущей лабораторной работы вашего варианта необходимо сделать только его отрисовку относительно камеры с единственным направленным источником освещения. Все параметры камеры, источника освещения и параметры материала по модели освещения Блинн-Фонга, а также рассеянный свет (ambient light) должны быть изменяемыми из пользовательского интерфейса ImGUI.

Дополнительные задания:

1. Разделите внешние данные на два набора дескрипторов: один для сцены, другой для модели. В наборе дескрипторов для модели будут находится данные о матрице трансформации и параметры матриала
2. Реализуйте освещение по модели Блинн-Фонга массивом точечных источников освещения из storage буфера, учитывайте затухание по закону обратных квадратов. В графическом интерфейсе должна быть реализована возможность добавления и удаления источников с изменением их параметров
3. Реализуйте освещение по модели Блинн-Фонга массивом прожекторных источников освещения из storage буфера, учитывайте затухание по закону обратных квадратов, края освещаемой области должны быть мягкими, если внешний угол больше внутреннего. В графическом интерфейсе должна быть реализована возможность добавления и удаления источников с изменением их параметров
4. Реализуйте визуализацию источников освещения с возможностью показа/скрытия в пользовательском интерфейсе: яркий (ая) куб/сфера с цветом источника освещения для точечного и прожекторного источника. Дополнительно для прожекторного источника нарисовать направление и угол (можно просто нарисовать белыми линиями конус). Фигуры визуализации должны иметь постоянный цвет и не должны освещаться по модели Блинн-Фонга.

Метод решения

Для расчета цвета каждого пикселя во фрагментном шейдере используется модель Блинн-Фонга. Итоговый цвет поверхности складывается из трех компонентов: рассеянный свет(ambient), который аппроксимирует свет, исходящий из окружающей среды, матовый свет(diffuse), который зависит от угла падения света на поверхность(используются нормаль поверхности и вектор направления на

источник света) и блики(specular) – отражение источника света на глянцевой поверхности с помощью вычисления так называемого «половинчатого» вектора – направление между вектором наблюдения и источника света.

Реализованы три типа источника:

1. Направленный – источник находится очень далеко, так что лучи, исходящие от него, считаются параллельными.
2. Точечный – «лампочка» - точка в пространстве, которая излучает свет равномерно во всех направлениях вокруг себя. Используется сила затухания по закону обратных квадратов – яркость света источника уменьшается по мере удаления от источника пропорционально квадрату расстояния.
3. Прожекторный – «фонарик» - излучает свет только в определенном направлении (в форме конуса, имеет два угла: внешний и внутренний: свет максимальный в случае, если угол между направлением прожектора и вектором на пиксель меньше внутреннего угла, если больше – света нет, в этом случае используется сглаживание для создания мягких границ светового пятна). Освещаются предметы только в определенном радиусе от направления прожектора, остальное остается в темноте.

   Все матрицы образуют так называемую MVP-матрицу - матрица модели (M): ставит и ориентирует вершины в глобальное пространство, матрица вида (V): перемещает вершины относительно позиции и ориентации точки наблюдателя, “камеры”, матрица проекции (P): проекция точки из 3D в 2D.

Внешние данные по заданию были разделены на 2 набора дескрипторов: данные сцены и данные модели. В первом хранится матрица вида и проекции, позиция камеры и параметры направленного света и фонового освещения, а также динамический буфер для добавления/удаления источников света. Во втором – матрица модели, цвет альбедо, блика и коэффициент блеска. Для визуализации источников света используется отдельный графический конвейер без использования освещения.

Для точечных источников реализовано затухание по закону обратных квадратов, выведена панель ImGui, в которой можно играться с цветом, позицией, интенсивностью источников, а также организовывать добавление и удаление источников.

Для прожекторных источников реализованы мягкие края в случае «отсутствия света» за счет интерполяции между внутренними и внешними углами, также доступно управление из ImGui.

Все визуализации источников также можно скрыть из панели управления. Все источники света показаны в виде кубиков. Для прожектора дополнительно рисуется белый конус из линий, который меняет свой размер в зависимости от внешнего угла и поворачивается в направлении поворота источника.

Результаты

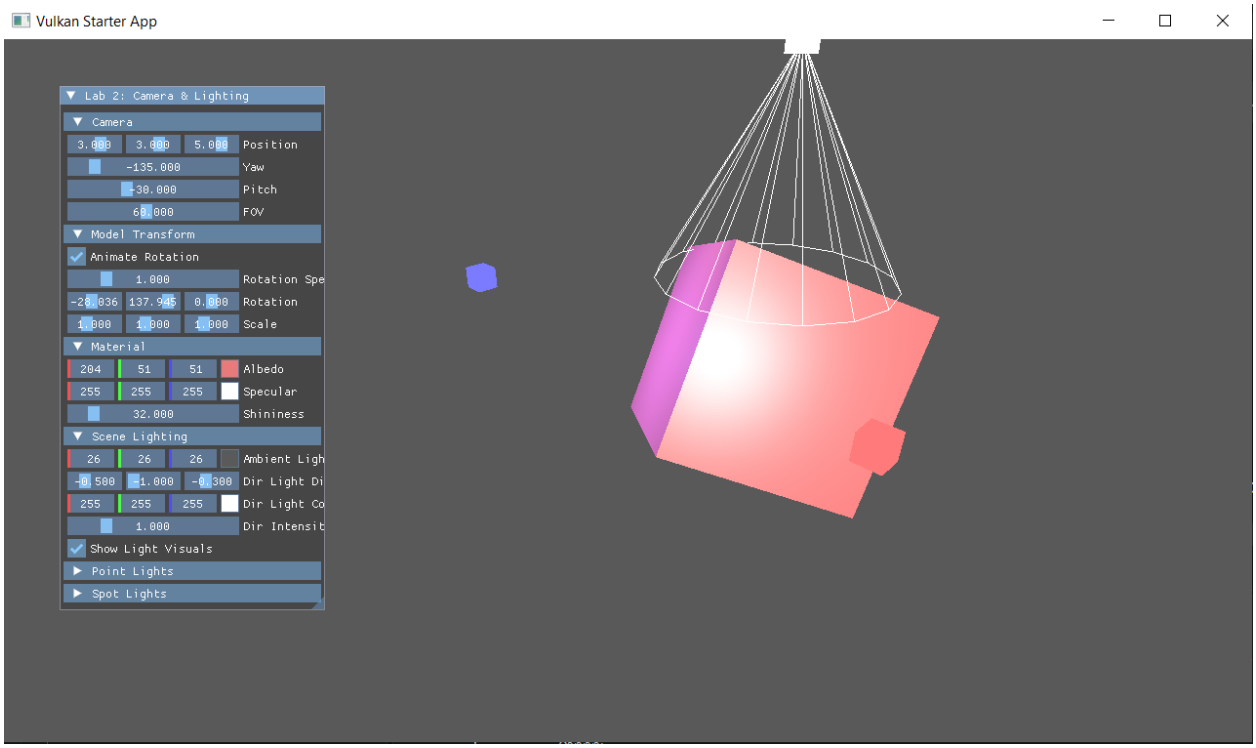


Рисунок 1. Запуск приложения

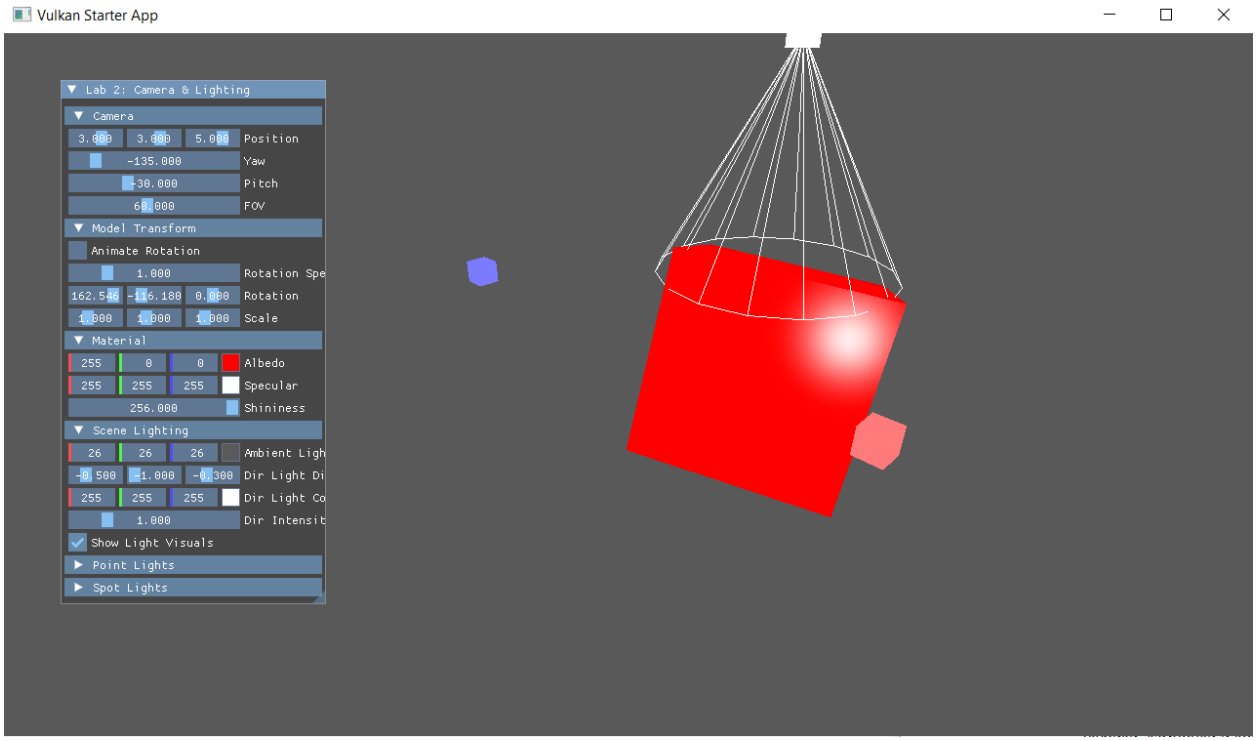


Рисунок 2. Матовый куб

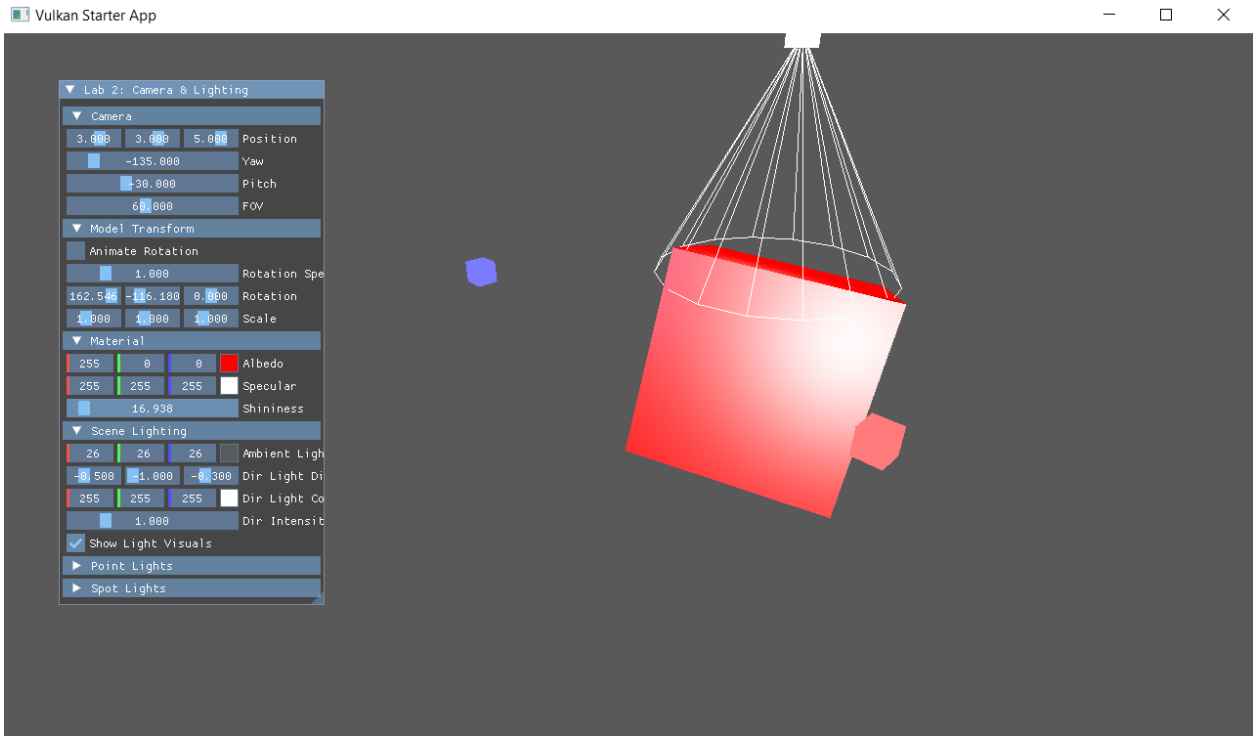


Рисунок 3. Глянцевый куб

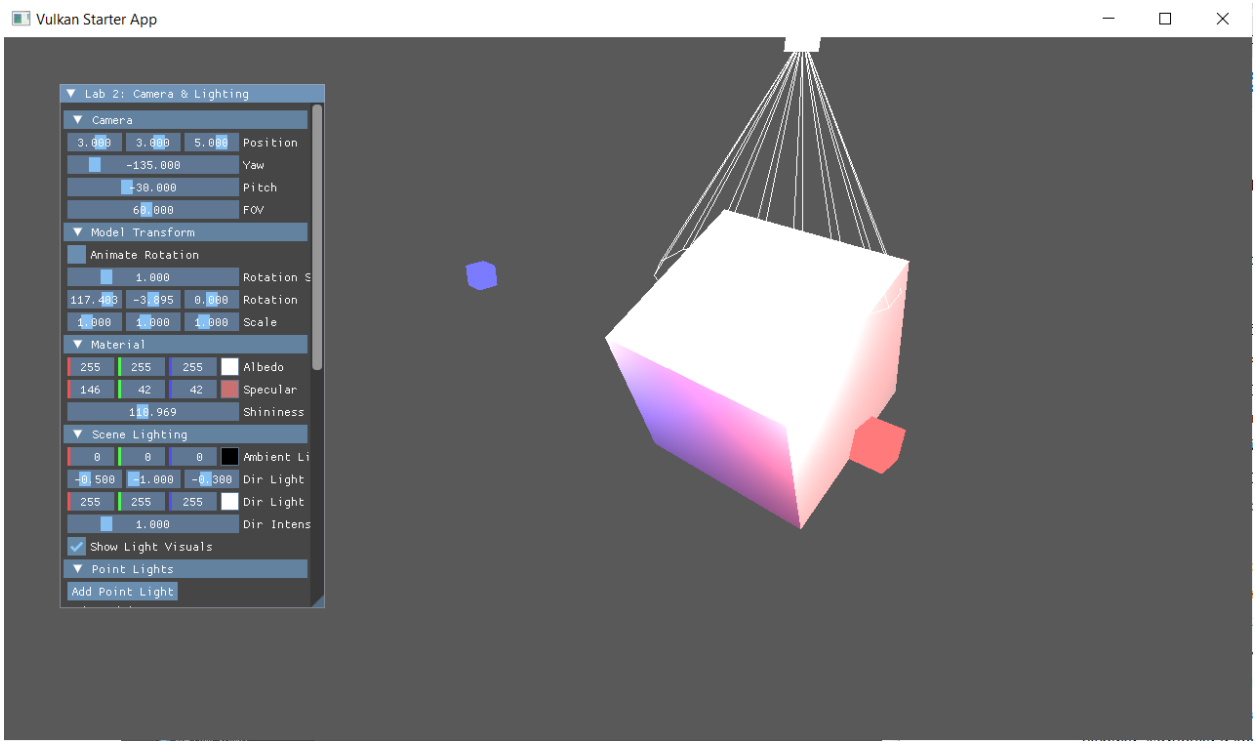


Рисунок 4. Освещение от двух точечных источников – красный и синий

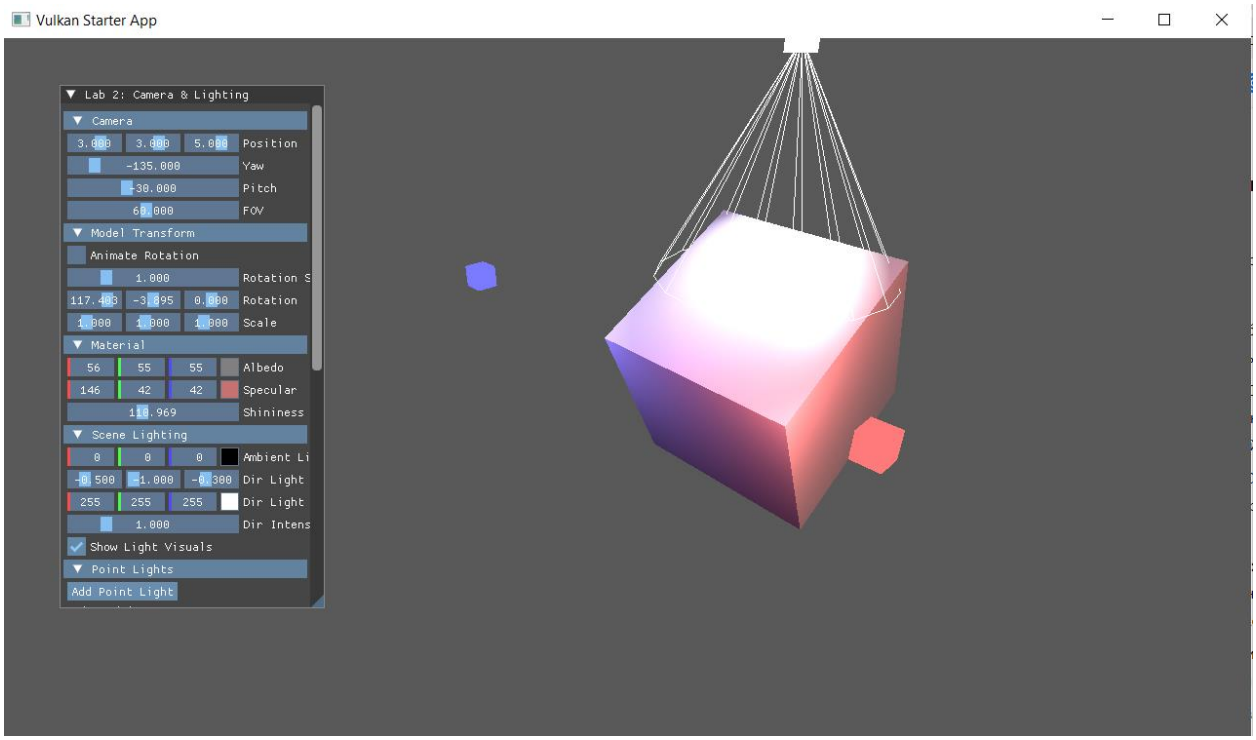


Рисунок 5. Демонстрация прожекторного освещения

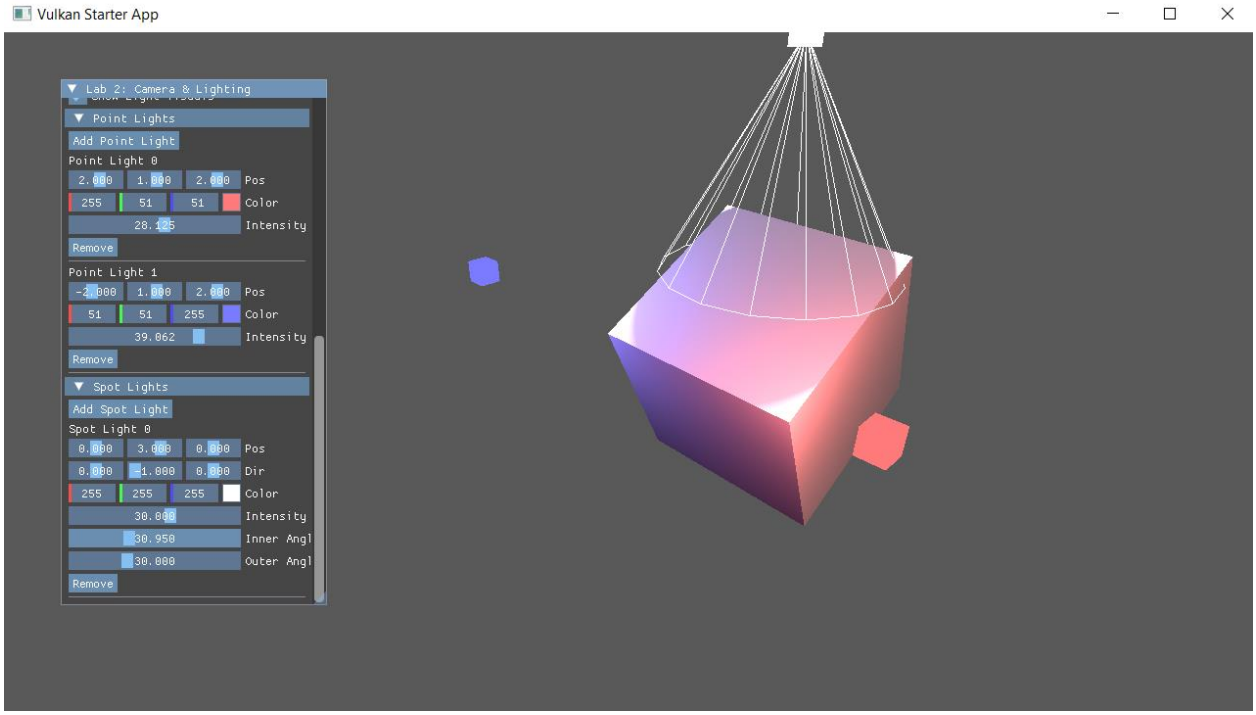


Рисунок 6. Угол между направлением прожектора и вектором на пиксель больше внутреннего угла – сглаживание

Выводы

В этой лабораторной работе я реализовала “камеру” с возможностью ее перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света: свет фона, прожекторный и точечные источники.